UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Resistencia
Ingeniería en Sistemas de Información · Proyecto Final

Especificación de Requisitos de Software

PoolShop — plataforma web de compras grupales

GRUPO	N.° 5
VERSIÓN DEL DOCUMENTO	3.0
FECHA	14 de noviembre de 2026
ESTÁNDAR DE REFERENCIA	IEEE Std 830-1998

INTEGRANTES

Alaez, Magali Sol
Carrizo, Juan
Chanampa, Leandro Ariel
Ocampo, Alejandro
Troncoso, Clarise

Resistencia, Chaco · 2026

Índice

1. Introducción 4
1.1 Propósito 4
1.2 Alcance 4
1.3 Personal involucrado 5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7
1.5 Referencias 8
1.6 Visión general del documento 8

2. Descripción general 9
2.1 Perspectiva del producto 9
2.2 Funciones del producto 10
2.3 Ciclo de vida de un pool 10
2.4 Características de los usuarios 11
2.5 Restricciones 12
2.6 Suposiciones y dependencias 12

3. Requisitos específicos 13
3.1 Interfaces externas 13
3.2 Requisitos funcionales 14
3.3 Requisitos no funcionales 33
3.4 Matriz de requisitos 39

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
21/05/2024	1.0	Primera versión de la ERS.	Grupo N.° 5
09/11/2026	2.0	Revisión integral: se alinean los requisitos con la aplicación implementada, se quitan los no implementados, se corrige la numeración y se completan las descripciones.	Grupo N.° 5
14/11/2026	3.0	Reescritura completa del documento y actualización con el estado actual del repositorio: asistente de creación en pasos, cupo por variante, corrección de DNI y correo, comparación pública del pool, importación de mayoristas por CSV, acciones masivas del backoffice, centro de ayuda, tareas periódicas, límites de solicitudes en inicio de sesión y registro, y despliegue continuo. Se agregan diagramas, restricciones, interfaces externas y matriz de requisitos.	Grupo N.° 5

Tabla 1. *Historial de revisiones del documento.*

1. Introducción

Este documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) de PoolShop, el sistema desarrollado por el Grupo N.° 5 como Proyecto Final de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Resistencia. Describe los requisitos funcionales y no funcionales del sistema en su estado actual de implementación.

PoolShop es una plataforma web de compras grupales. Permite que varias personas se agrupen en un «pool» para comprar al por mayor un producto que, de forma individual, solo se vende en grandes cantidades, y repartir entre ellas la cantidad y el costo de manera proporcional.

1.1 Propósito

El propósito de esta ERS es describir de forma completa, verificable y sin ambigüedades el comportamiento esperado de PoolShop. Cada requisito tiene un identificador único, una prioridad y las reglas de negocio que lo condicionan, de modo que pueda trazarse contra el código fuente y contra los casos de prueba del proyecto.

El documento está dirigido al equipo de desarrollo, que lo utiliza como referencia común; a los docentes evaluadores de la cátedra, que verifican el alcance comprometido; y a cualquier persona que necesite comprender qué hace el sistema y bajo qué reglas.

1.2 Alcance

El producto especificado es PoolShop, una aplicación web accesible desde computadoras y dispositivos móviles. El sistema cubre las siguientes áreas funcionales:

- **Gestión de cuentas:** registro con verificación del correo, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil privado y público, corrección de identidad y baja con anonimización.
- **Pools de compra:** publicación guiada en pasos, autocompletado desde el enlace de la tienda con análisis de confianza, variantes con cupo opcional, modificación, cancelación y eliminación consensuada.
- **Participación:** búsqueda con filtros, detalle del pool con mapa, reserva de unidades y variantes, chat interno e historial personal.
- **Pagos y recepción:** datos de cobro del creador, envío y revisión de comprobantes de transferencia y confirmación de la entrega.
- **Notificaciones:** avisos dentro de la aplicación y por correo electrónico, con preferencias por tipo de aviso.
- **Reputación:** calificaciones y reseñas entre los participantes de pools finalizados.
- **Mayoristas y comparador:** directorio de sitios mayoristas revisado por el equipo y comparador del costo final entre tiendas, con estimación de costos de importación.
- **Administración:** backoffice de usuarios, categorías, atributos, mayoristas y parámetros del comparador.

> **Fuera del alcance**
>
> PoolShop no procesa pagos ni actúa como intermediario financiero: los integrantes transfieren directamente al creador del pool y la plataforma registra y controla los comprobantes. Tampoco gestiona la logística del envío, que coordinan los participantes a través del chat.

1.3 Personal involucrado

El equipo de trabajo está integrado por cinco estudiantes, organizados según el marco de trabajo Scrum.

Alaez, Magali Sol	
Rol	Scrum Master, documentadora y tester
Categoría	Estudiante universitario/a
Responsabilidades	• Facilitar y guiar las ceremonias de Scrum. • Crear y mantener la documentación del proyecto, asegurando su precisión y accesibilidad. • Diseñar y ejecutar pruebas para identificar errores, y verificar sus correcciones.
Contacto	maguialaez@gmail.com
Aprobación	

Carrizo, Juan	
Rol	Programador back-end
Categoría	Estudiante universitario/a
Responsabilidades	• Monitorear las actividades del equipo y velar por la calidad de los trabajos entregados. • Desarrollar el sistema con herramientas de programación, gestión de base de datos y control de versiones.
Contacto	juancarrizoast@gmail.com
Aprobación	

Chanampa, Leandro Ariel	
Rol	Analista y desarrollador back-end
Categoría	Estudiante universitario/a
Responsabilidades	• Desarrollar el sistema con herramientas de programación, gestión de base de datos y control de versiones. • Colaborar en la generación de propuestas de valor durante el desarrollo del proyecto.
Contacto	arielchanampa12@gmail.com
Aprobación	

Ocampo, Alejandro	
Rol	Analista, programador front-end y DevOps
Categoría	Estudiante universitario/a
Responsabilidades	• Analizar los requisitos para asegurar su viabilidad técnica y su alineación con las necesidades del usuario. • Proponer mejoras y funcionalidades que aporten valor. • Desarrollar el esquema visual de la solución. • Configurar y mantener la integración y la entrega continuas (CI/CD) y los entornos de desarrollo y producción.
Contacto	aleocampoiza97@gmail.com
Aprobación	

Troncoso, Clarise	
Rol	Diseñadora y desarrolladora front-end
Categoría	Estudiante universitario/a
Responsabilidades	• Crear las interfaces visuales del sitio web. • Implementar funcionalidades interactivas para una experiencia de usuario fluida. • Integrar diseños y funcionalidades junto con el resto del equipo, cumpliendo los plazos establecidos.
Contacto	sclariset@gmail.com
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Cada requisito tiene asignada una prioridad según la siguiente escala:

Prioridad	Significado
Alta	Crucial para el funcionamiento de PoolShop. Sin este requisito el sistema no cumple su objetivo.
Media	Importante para la experiencia de usuario o la operación, aunque el flujo principal funciona sin él.
Baja	Deseable y de valor agregado, pero no esencial para el funcionamiento básico.

Tabla 2. *Escala de prioridades de los requisitos.*

Los siguientes términos tienen un significado específico dentro de este documento:

Término	Definición
Pool	Publicación de una compra grupal: un producto, una cantidad total a reunir, un precio por unidad y una fecha de caducidad.
Creador del pool	Usuario que publica el pool y lo conduce durante su ciclo de vida. En la versión 1.0 se lo denominaba «administrador del pool» o «vendedor».
Integrante	Usuario que se unió a un pool reservando una cantidad de unidades.
Participantes	El creador y los integrantes de un pool, considerados en conjunto.
Reserva	Cantidad de unidades, y si corresponde su reparto entre variantes, que un integrante se compromete a comprar.
Variante	Combinación de atributos de un producto; por ejemplo, talle M y color negro.
Cupo por variante	Objetivo opcional de unidades que el creador fija para una combinación de atributos.
Comprobante	Archivo (JPEG, PNG o PDF) que acredita la transferencia realizada por un integrante.
Mayorista	Sitio o comercio que vende al por mayor, incluido en el directorio tras la revisión del equipo.
Comparación	Conjunto de ofertas de distintas tiendas para un mismo producto y cantidad, ordenadas por costo final.
Administrador del sistema	Usuario con permisos de staff para operar el backoffice.
Backoffice	Sección de la aplicación reservada a los administradores del sistema.

Tabla 3. *Glosario de términos del dominio.*

Sigla	Significado
API	Interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface).

Sigla	Significado
CBU	Clave Bancaria Uniforme; identifica una cuenta bancaria en la República Argentina.
CI/CD	Integración continua y entrega o despliegue continuo.
CSV	Valores separados por comas; formato de archivo de texto tabular.
DNI	Documento Nacional de Identidad.
DRF	Django REST Framework.
ERS	Especificación de Requisitos de Software.
JWT	JSON Web Token; formato de token firmado usado para la sesión.
REST	Transferencia de estado representacional; estilo de arquitectura de la API.
SMTP	Protocolo simple de transferencia de correo.
SPA	Aplicación de una sola página (Single Page Application).
SSRF	Falsificación de solicitudes del lado del servidor (Server-Side Request Forgery).
WCAG	Pautas de accesibilidad para el contenido web (Web Content Accessibility Guidelines).

Tabla 4. *Acrónimos y abreviaturas.*

1.5 Referencias

- IEEE Computer Society. (1998). IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (IEEE Std 830-1998). Este documento sigue su estructura y lineamientos.
- World Wide Web Consortium. (2018). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.
- Grupo N.° 5. (2026). Arquitectura de PoolShop (Arquitectura-PoolShop2.docx). Carpeta docs del repositorio del proyecto.
- Grupo N.° 5. (2026). Casos de prueba de PoolShop (casos-de-prueba.md) y estándares de código (code-standards.md). Carpeta docs del repositorio del proyecto.

1.6 Visión general del documento

El documento se organiza en tres capítulos. El primero presenta el propósito, el alcance, el equipo y el vocabulario. El segundo describe el sistema en términos generales: su contexto, sus funciones principales, el ciclo de vida de un pool, los tipos de usuario, las restricciones y las dependencias. El tercero detalla las interfaces externas y los requisitos funcionales y no funcionales, agrupados por área, y cierra con una matriz que resume todos los requisitos.

En cada ficha, el campo «Revisión» indica si el requisito no cambió respecto de la versión 2.0, si se actualizó o si es nuevo en esta versión.

2. Descripción general

PoolShop surge para resolver un problema concreto: muchos productos solo se consiguen a buen precio en grandes cantidades, pero las personas necesitan cantidades pequeñas. La plataforma permite que cada persona reserve únicamente lo que necesita dentro de una compra conjunta, de modo que el grupo acceda al precio mayorista y el costo se reparta en forma proporcional.

2.1 Perspectiva del producto

PoolShop es un sistema independiente, no forma parte de un sistema mayor. Está compuesto por una interfaz web de una sola página desarrollada con SvelteKit, una API REST desarrollada con Django REST Framework y una base de datos PostgreSQL. Se ejecuta en contenedores Docker y se publica en la plataforma Render. La Figura 1 muestra su contexto.

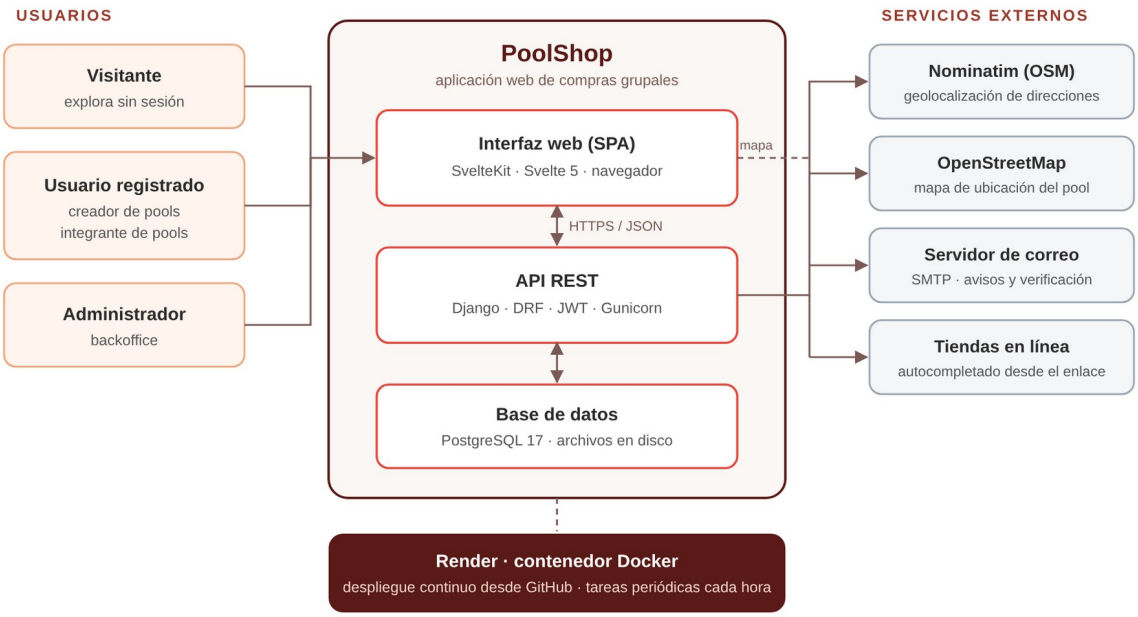


Figura 1. *Diagrama de contexto de PoolShop.*

El sistema se integra con los siguientes servicios externos:

- **Nominatim (OpenStreetMap):** obtiene las coordenadas de la dirección de cada pool.
- **OpenStreetMap:** muestra la ubicación del pool en un mapa, con un enlace para abrirla en Google Maps.
- **Servidor de correo (SMTP):** envía los correos de verificación, de recuperación de contraseña y de notificaciones.
- **Tiendas en línea:** el servidor consulta la página del producto para autocompletar nombre, precio e imagen.

2.2 Funciones del producto

La Tabla 5 resume las funciones principales del sistema por área. El detalle de cada una se encuentra en el capítulo 3.

Área	Funciones principales	Requisitos
Cuentas de usuario	Registro y verificación del correo · inicio de sesión · recuperación de contraseña · modificación del perfil · corrección de DNI o correo · baja de la cuenta · perfil público	RF-1.1 a RF-1.8
Pools de compra	Apertura guiada en pasos · variantes y cupo por variante · autocompletado y confianza del enlace · modificación · eliminación · cancelación · confirmación del pedido · finalización	RF-2.1 a RF-2.8
Participación	Listado · búsqueda y filtros · detalle · unirse · editar la reserva · salir · chat · historial	RF-3.1 a RF-3.8
Pagos y recepción	Datos de cobro · envío y revisión de comprobantes · confirmación de la recepción	RF-4.1 a RF-4.4
Notificaciones	Avisos de estado, integrantes, mensajes y pagos · bandeja · preferencias	RF-5.1 a RF-5.8
Reputación	Calificar al creador y a los integrantes · consultar la reputación	RF-6.1 a RF-6.3
Mayoristas	Directorio con filtros · sugerencia de nuevos sitios	RF-7.1 y RF-7.2
Comparador	Comparación de costo final · comparación pública del pool	RF-8.1 y RF-8.2
Administración	Usuarios · categorías y atributos · mayoristas y parámetros · importación CSV	RF-9.1 a RF-9.4
Ayuda y procesos	Centro de ayuda · tareas periódicas automáticas	RF-10.1 y RF-11.1

Tabla 5. *Funciones principales del sistema.*

2.3 Ciclo de vida de un pool

Todo pool recorre un conjunto acotado de estados. Las transiciones están controladas por el sistema y por las acciones del creador, como muestran la Figura 2 y la Tabla 6.

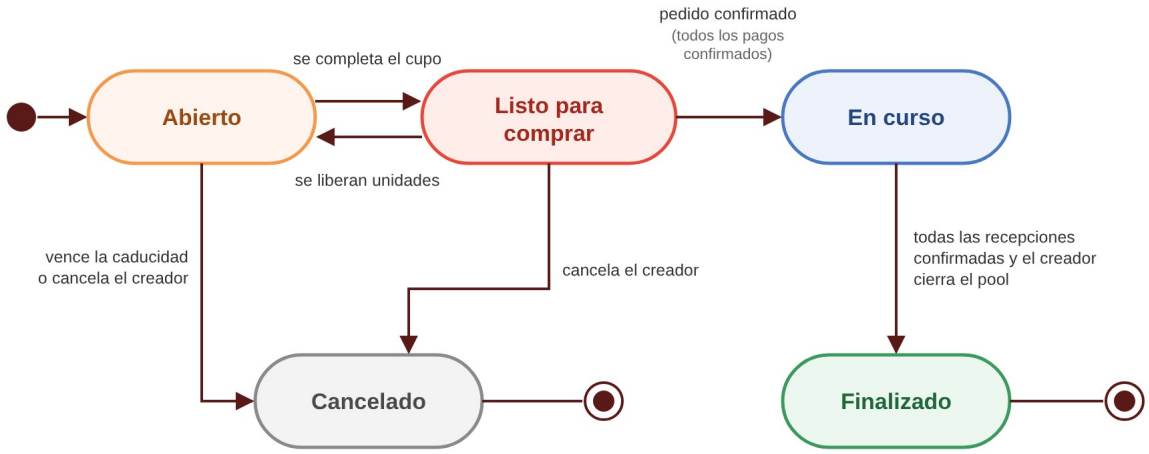


Figura 2. *Diagrama de estados de un pool de compra.*

Estado	Descripción
Abierto	El pool acepta reservas hasta completar la cantidad total. Si un pool listo libera unidades porque un integrante se va o reduce su reserva, vuelve a este estado.
Listo para comprar	Se reservó la cantidad total. Se habilita el chat, el creador carga sus datos de cobro y los integrantes envían sus comprobantes de pago.
En curso	El creador confirmó que realizó el pedido, lo que exige que todos los pagos estén confirmados. Los integrantes confirman la recepción del producto.
Finalizado	Todos los integrantes confirmaron la recepción y el creador cerró el pool. Se habilitan las calificaciones y reseñas.
Cancelado	El creador canceló el pool desde Abierto o Listo para comprar, o venció la fecha de caducidad sin que se completara la cantidad total.

Tabla 6. *Estados de un pool de compra.*

2.4 Características de los usuarios

El registro es único para todas las personas: no se elige un perfil al crear la cuenta. Los roles surgen de la relación de cada usuario con cada pool, por lo que una misma persona puede ser creadora de un pool e integrante de otro.

Tipo de usuario	Descripción
Visitante	Persona sin sesión iniciada. Puede explorar los pools y su detalle, consultar perfiles públicos, el directorio de mayoristas y el centro de ayuda.
Integrante (comprador)	Usuario que se une a un pool para comprar una parte del producto, paga su parte y confirma la recepción.
Creador del pool (organizador)	Usuario que publica el pool. Es el único que puede editarlo, cancelarlo, eliminarlo, confirmar el pedido, revisar los pagos y finalizarlo.

Tipo de usuario	Descripción
Administrador del sistema	Usuario con permisos de staff. Gestiona usuarios, categorías, mayoristas y parámetros desde el backoffice. Solo un superusuario puede otorgar o quitar este permiso.

Tabla 7. *Tipos de usuario.*

No se requieren conocimientos técnicos para usar el sistema: basta con saber navegar un sitio web desde una computadora o un teléfono.

2.5 Restricciones

- **Plataforma:** aplicación web para navegadores actuales de escritorio y móviles; no hay aplicación nativa.
- **Tecnología:** backend en Python 3.13 o superior con Django 6 y Django REST Framework; frontend en Node.js 20.19 o superior con SvelteKit y Svelte 5; base de datos PostgreSQL 17.
- **Comunicación en tiempo real:** el chat y las notificaciones se actualizan por consulta periódica (polling); no se utilizan websockets.
- **Almacenamiento:** las imágenes y comprobantes se guardan en el disco del servidor; no se usa almacenamiento de objetos.
- **Pagos:** el sistema no integra pasarelas de pago; solo registra transferencias y comprobantes.
- **Localización:** la interfaz está en español rioplatense, los importes en pesos argentinos y los datos de identidad siguen las convenciones de la Argentina.
- **Estimaciones:** los costos de aduana e impuestos del comparador son valores de referencia y se rotulan como estimación.
- **Contexto académico:** el sistema es una entrega académica y su despliegue tiene fines de demostración; no se comprometen niveles de servicio comerciales.

2.6 Suposiciones y dependencias

- Los servicios de Nominatim y OpenStreetMap están disponibles públicamente y admiten el volumen de consultas del sistema.
- Se dispone de una cuenta de correo con acceso SMTP para el envío de mensajes; sin ella, la verificación del correo no puede completarse en producción.
- Las tiendas en línea exponen en sus páginas los datos del producto en un formato legible (por ejemplo, metadatos estructurados). Si no lo hacen, el creador completa los datos manualmente.
- El directorio de mayoristas y el tipo de cambio del comparador son cargados por el equipo; el sistema no los obtiene de fuentes externas.
- La plataforma Render ofrece el servicio web, la base de datos, el disco persistente y la ejecución programada de tareas.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Interfaces de usuario

La interfaz es una aplicación web adaptable con una barra de navegación común y las siguientes pantallas principales:

Pantalla	Contenido
Inicio	Presentación del servicio, pools destacados y accesos directos.
Explorar pools	Listado paginado con buscador, filtros y orden.
Detalle del pool	Pestañas con la información, la reserva, los pagos, el chat y la actividad.
Crear y editar pool	Asistente de cuatro pasos con autocompletado y análisis del enlace.
Mis pools / Unidos	Pools creados y pools a los que el usuario se unió.
Notificaciones	Bandeja de avisos y preferencias.
Perfil	Datos personales, foto, corrección de identidad y baja de la cuenta; perfil público de otros usuarios.
Mayoristas	Directorio con filtros y ficha de cada mayorista.
Comparar	Comparaciones de costo final y sus ofertas.
Ayuda	Guía de uso y problemas frecuentes.
Acceso	Registro, inicio de sesión, verificación del correo, recuperación y restablecimiento de contraseña.
Backoffice	Usuarios, categorías, mayoristas y parámetros (solo administradores).

Tabla 8. *Pantallas principales de la interfaz de usuario.*

Interfaces de software

- **API REST propia:** expuesta bajo la ruta /api/v1/, con intercambio de datos en formato JSON y autenticación mediante JWT.
- **Nominatim:** servicio de geocodificación consultado por el backend al publicar o modificar la dirección de un pool.
- **OpenStreetMap:** teselas de mapa cargadas por el navegador en el detalle del pool.
- **Tiendas en línea:** páginas de producto consultadas por el backend, con protección contra SSRF.

Interfaces de comunicación

Toda la comunicación entre el navegador y el servidor se realiza por HTTPS. El envío de correos utiliza SMTP con cifrado TLS. No existen interfaces de hardware específicas.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se identifican con el prefijo RF, seguido del número de área y del número de requisito dentro del área.

1. Gestión de cuentas de usuario

Comprende el ciclo de vida completo de la cuenta de una persona en la plataforma, desde el registro hasta la baja.

RF-1.1	Registro de usuario
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe permitir que una persona cree una cuenta propia completando un formulario de registro.
Criterios y reglas de negocio	• Datos obligatorios: nombre de usuario, correo electrónico, DNI, contraseña y confirmación de la contraseña. • Datos opcionales: nombre, apellido, teléfono, género, dirección, ciudad y foto de perfil. • El correo electrónico, el nombre de usuario y el DNI deben ser únicos en el sistema. • La contraseña debe cumplir las reglas de seguridad configuradas y coincidir con su confirmación. • El registro tiene un límite de 10 solicitudes por hora por dirección IP (ver RNF-2.2).

RF-1.2	Verificación del correo electrónico
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Al registrarse, el sistema debe enviar al usuario un correo con un enlace para verificar su dirección.
Criterios y reglas de negocio	• Mientras el correo no esté verificado, el usuario no puede iniciar sesión. La regla es configurable por el equipo de operación y está activa en producción. • El usuario puede solicitar el reenvío del enlace de verificación.

RF-1.3	Inicio y cierre de sesión
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe permitir iniciar sesión con el nombre de usuario o el correo electrónico y la contraseña, y cerrar la sesión en cualquier momento.
Criterios y reglas de negocio	• La sesión se renueva automáticamente mientras la aplicación está en uso, hasta un máximo de 14 días sin volver a ingresar las credenciales. • Si la sesión vence, el sistema lo informa, lleva al usuario a la pantalla de inicio de sesión y, al volver a ingresar, lo regresa a la página en la que estaba.

RF-1.4	Recuperación de contraseña
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario que olvidó su contraseña defina una nueva mediante un enlace enviado a su correo electrónico.
Criterios y reglas de negocio	• El enlace tiene una vigencia limitada y solo puede usarse una vez. • La respuesta del sistema no revela si el correo ingresado pertenece a una cuenta existente.

RF-1.5	Modificación del perfil
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El usuario debe poder editar los datos personales de su perfil.
Criterios y reglas de negocio	• Datos editables: nombre, apellido, teléfono, género, dirección, ciudad y foto de perfil. • La foto admite los formatos JPG, PNG, HEIC y WEBP, y se muestra una vista previa antes de guardar. • El correo electrónico y el DNI no se editan desde este formulario: se corrigen mediante el procedimiento del requisito RF-1.6.

RF-1.6	Corrección del DNI o del correo electrónico
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	El usuario debe poder corregir su DNI, su correo electrónico o ambos, confirmando la operación con su contraseña actual.
Criterios y reglas de negocio	• El DNI se normaliza a dígitos, debe tener 7 u 8 dígitos y seguir siendo único. • El nuevo correo electrónico debe ser único en el sistema. • Si cambia el correo, la cuenta vuelve a quedar sin verificar, se envía un nuevo enlace de verificación a la nueva dirección y se renuevan los tokens de la sesión actual. • Si no se modificó ningún dato, el sistema lo informa y no realiza cambios. • La operación tiene un límite de 5 solicitudes por hora por usuario.

RF-1.7	Baja de la cuenta
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario debe poder eliminar su propia cuenta confirmando la acción con su contraseña.
Criterios y reglas de negocio	• No se permite la baja mientras el usuario organice o integre pools en estado Abierto, Listo para comprar o En curso; el sistema le indica cuáles debe cerrar antes. • La cuenta se anonimiza: se eliminan los datos personales y la foto, y se cierran todas las sesiones. • Se conserva el historial compartido con otros usuarios (pools, mensajes y reseñas) a nombre de «Usuario eliminado».

RF-1.8	Perfil público
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe mostrar un perfil público de cada usuario, visible incluso para visitantes sin sesión iniciada.
Criterios y reglas de negocio	• Muestra el nombre de usuario, la foto, la ciudad y la antigüedad en la plataforma. • Muestra el promedio de calificaciones, la cantidad de reseñas y las reseñas recibidas. • Muestra la cantidad de pools creados y unidos, el listado de pools creados y, para quien consulta con sesión iniciada, los pools que tienen en común. • El DNI, el correo electrónico, el teléfono y la dirección nunca se muestran en el perfil público.

2. Administración de pools de compra

Agrupa las funciones con las que el creador publica un pool y lo conduce a lo largo de su ciclo de vida.

RF-2.1	Apertura de un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El usuario autenticado debe poder publicar un pool mediante un asistente guiado de cuatro pasos; al hacerlo pasa a ser su creador.
Criterios y reglas de negocio	• Paso 1 — Producto: título, nombre del producto, enlace de la tienda (opcional), categoría y subcategoría, atributos o variantes que defina la categoría y precio por unidad. El precio total se calcula automáticamente. • Paso 2 — Cantidades y plazo: cantidad total a reunir, cantidad que reserva el propio creador, mínimo de unidades por integrante y fecha de caducidad, de hasta 30 días desde la publicación. • Paso 3 — Entrega y pago: dirección y ciudad de entrega, que el sistema geolocaliza para ubicarlas en un mapa, y tipo de pago (transferencia o sin especificar). • Paso 4 — Fotos y descripción: hasta 10 imágenes (JPG, PNG, HEIC o WEBP) y la descripción del pool. • Cada paso se valida antes de avanzar; al publicar, si falta un dato, el asistente vuelve al paso que lo contiene. • Si la sesión vence mientras se completa el formulario, los datos se conservan como borrador.

RF-2.2	Variantes y cupo por variante
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	Cuando la categoría del producto define atributos (por ejemplo, talle y color), el creador debe poder ofrecer variantes y, opcionalmente, fijar un objetivo de unidades para cada combinación.
Criterios y reglas de negocio	• Las variantes se eligen entre las opciones que el administrador definió para la categoría. • El reparto por variante es opcional y puede cubrir solo una parte de la cantidad total, pero su suma nunca puede superarla. • Cada combinación incluida en el reparto debe tener al menos una unidad. • Las combinaciones sin objetivo propio se controlan únicamente con el total del pool.

RF-2.3	Autocompletado y análisis de confianza del enlace
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cuando el creador carga el enlace de una tienda, el sistema debe ayudarlo a completar el pool y a evaluar el sitio.
Criterios y reglas de negocio	• Completa automáticamente el nombre, el precio y la imagen del producto cuando la página de la tienda lo permite; el creador puede corregir los datos completados. • Interpreta precios con el formato regional argentino (separador de miles con punto y decimales con coma). • Muestra un nivel de confianza del enlace (alto, medio o bajo) con el detalle de cada validación: uso de HTTPS, estructura del dominio y cantidad de pools que ya usaron el sitio, entre otras. • El análisis es informativo y no impide la publicación.

RF-2.4	Modificación de un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder modificar los datos de su pool mientras se encuentre en estado Abierto.
Criterios y reglas de negocio	• Cuando ya hay otros integrantes, no se pueden cambiar el título, el producto, la categoría, los atributos, el precio, la cantidad total, la dirección ni la ciudad. • La cantidad total nunca puede quedar por debajo de lo ya reservado. • Los datos de cobro pueden editarse hasta que se confirma el pedido.

RF-2.5	Eliminación de un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder eliminar su pool, con un procedimiento que depende del estado en que se encuentre.
Criterios y reglas de negocio	• En estado Abierto, la eliminación es directa, previa confirmación. • En estado Listo para comprar o En curso, el creador solicita la eliminación y cada integrante vota aceptarla o rechazarla. El pool se elimina solo si todos aceptan; un único rechazo la anula. • Mientras haya una solicitud pendiente, los integrantes no pueden modificar su reserva ni salir del pool.

RF-2.6	Cancelación de un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder cancelar su pool mientras esté en estado Abierto o Listo para comprar.
Criterios y reglas de negocio	• El sistema cancela automáticamente los pools abiertos cuya fecha de caducidad venció sin completar la cantidad total (ver RF-11.1). • Todos los participantes reciben un aviso de la cancelación.

RF-2.7	Confirmación del pedido
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder confirmar que realizó la compra, lo que pasa el pool de Listo para comprar a En curso.
Criterios y reglas de negocio	• Solo se permite cuando todos los pagos de los integrantes están confirmados.

RF-2.8	Finalización del pool
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder finalizar el pool, lo que lo pasa de En curso a Finalizado.
Criterios y reglas de negocio	• Solo se permite cuando todos los integrantes confirmaron la recepción del producto.

3. Participación en pools de compra

Describe cómo los usuarios encuentran pools, se suman a ellos y se coordinan con el resto del grupo.

RF-3.1	Listado de pools
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cualquier persona, con o sin sesión iniciada, debe poder ver el listado de pools publicados.
Criterios y reglas de negocio	• El orden por defecto va del pool más reciente al más antiguo. • El listado se pagina de a 12 pools por página. • Cada tarjeta indica título, precio, progreso de la cantidad reservada, estado, ciudad y días restantes hasta la caducidad.

RF-3.2	Búsqueda y filtrado de pools
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario debe poder buscar pools combinando distintos criterios.
Criterios y reglas de negocio	• Texto libre sobre el título, el producto o el nombre de usuario del creador. • Filtros por categoría (incluye sus subcategorías), rango de precio por unidad, ciudad y estado. • Orden por fecha de caducidad, precio, cantidad de vistas o cercanía a completarse. • Los filtros se aplican al modificarlos, se pueden quitar de a uno y se conservan en la dirección de la página para poder compartir la búsqueda. • El buscador del encabezado sugiere pools y personas mientras se escribe.

RF-3.3	Detalle de un pool
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El sistema debe mostrar toda la información de un pool en una pantalla de detalle.
Criterios y reglas de negocio	• Imágenes, título, producto, descripción, categoría y atributos. • Precio por unidad, cantidad total, reservada y disponible, mínimo por integrante y fecha de caducidad. • Estado actual y etapas recorridas, tipo de pago, ciudad y ubicación en el mapa. • Datos y reputación del creador, y el análisis de confianza del enlace, si lo hay. • Si el pool tiene una comparación de costos asociada, un resumen público con el mejor costo total y las primeras ofertas (ver RF-8.2). • Para los participantes, el registro de actividad del pool: uniones, salidas, cambios de cantidad y de estado. • El teléfono y el mensaje de cada integrante solo los ve el creador.

RF-3.4	Unirse a un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El usuario autenticado debe poder unirse a un pool en estado Abierto creado por otra persona.
Criterios y reglas de negocio	• Indica la cantidad a reservar, entre el mínimo por integrante y las unidades disponibles. Si el pool tiene variantes, indica la cantidad de cada una. • Cuando el creador fijó un cupo por variante (RF-2.2), el sistema muestra las unidades que quedan de cada combinación y rechaza la reserva que lo supere. • Informa un teléfono de contacto (obligatorio) y, opcionalmente, un mensaje para el creador de hasta 500 caracteres. • Antes de confirmar, el sistema muestra un resumen con el total a pagar. • Si con la reserva se completa la cantidad total, el pool pasa a Listo para comprar.

RF-3.5	Edición de la reserva
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El integrante debe poder modificar la cantidad reservada, o su reparto entre variantes, mientras el pool esté en estado Abierto o Listo para comprar.
Criterios y reglas de negocio	• No se permite si el integrante ya envió un comprobante de pago. • Se respetan los cupos por variante, sin contar la reserva que se está editando. • Si la modificación libera unidades de un pool listo, este vuelve a Abierto.

RF-3.6	Salida de un pool de compra
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El integrante debe poder salir de un pool en estado Abierto o Listo para comprar, previa confirmación.
Criterios y reglas de negocio	• Sus unidades vuelven a quedar disponibles y, si el pool estaba listo, vuelve a Abierto. • No se permite si el integrante ya envió un comprobante de pago. • La salida queda registrada en la actividad del pool.

RF-3.7	Chat entre los participantes
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Los participantes de un pool deben poder comunicarse mediante un chat interno.
Criterios y reglas de negocio	• El chat se habilita cuando el pool pasa a Listo para comprar y permanece disponible en los estados En curso y Finalizado. • Solo el creador y los integrantes pueden leer y escribir mensajes. • Cada mensaje admite hasta 1000 caracteres.

RF-3.8	Historial de pools del usuario
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario debe poder consultar los pools en los que participa.
Criterios y reglas de negocio	• «Mis pools»: los pools que creó, en cualquier estado. • «Unidos»: los pools a los que se unió, en cualquier estado. • Ambas vistas admiten los mismos filtros que el listado general.

4. Pagos y recepción

PoolShop no procesa pagos: registra y controla el circuito de transferencias entre los integrantes y el creador, y la entrega del producto.

RF-4.1	Datos de cobro
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cuando el pool está listo para comprar, el creador debe informar el alias o CBU y el titular de la cuenta a la que se debe transferir.
Criterios y reglas de negocio	• Los datos de cobro solo son visibles para los participantes del pool.

RF-4.2	Envío del comprobante de pago
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cada integrante debe poder subir el comprobante de su transferencia.
Criterios y reglas de negocio	• Se aceptan archivos JPEG, PNG o PDF de hasta 5 MB. • Los comprobantes se guardan en un almacenamiento privado y no son accesibles mediante una dirección pública. • El creador recibe un aviso cuando llega un comprobante.

RF-4.3	Revisión de pagos
Tipo	Funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El creador debe poder confirmar o rechazar cada comprobante recibido.
Criterios y reglas de negocio	• Para rechazar un comprobante debe indicar el motivo, de hasta 255 caracteres. • El integrante recibe un aviso con el resultado y, si fue rechazado, puede enviar un nuevo comprobante.

RF-4.4	Confirmación de la recepción
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Con el pool en curso, cada integrante debe confirmar que recibió su parte del producto.
Criterios y reglas de negocio	• El creador recibe un aviso con cada confirmación y la cantidad de integrantes que faltan. • El sistema envía un recordatorio cada 3 días a quienes todavía no confirmaron (ver RF-11.1).

5. Notificaciones

El sistema avisa a cada participante sobre los hechos relevantes de sus pools, dentro de la aplicación y por correo electrónico, según sus preferencias.

RF-5.1	Aviso de pool «Listo para comprar»
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar al creador y a los integrantes cuando el pool completa la cantidad total y pasa a Listo para comprar, indicando que ya está disponible el chat.

RF-5.2	Aviso de pool «En curso»
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar a los integrantes cuando el creador confirma que realizó el pedido y el pool pasa a En curso.

RF-5.3	Aviso de pool «Finalizado»
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar a los participantes cuando el pool pasa a Finalizado e invitarlos a calificarse.

RF-5.4	Aviso de pool «Cancelado»
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar a los participantes cuando el pool se cancela, ya sea por decisión del creador o por vencimiento de la fecha de caducidad.

RF-5.5	Aviso de nuevo integrante
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar al creador cuando un usuario se une a su pool, indicando la cantidad reservada.

RF-5.6	Aviso de mensaje nuevo
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar a los participantes, excepto al autor, cuando se publica un mensaje nuevo en el chat del pool.

RF-5.7	Avisos de pagos y recepción
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe notificar los eventos del circuito de pago.
Criterios y reglas de negocio	• Al creador: cuando un integrante envía un comprobante o confirma la recepción. • Al integrante: cuando su pago es confirmado o rechazado, y cuando el creador carga los datos de cobro.

RF-5.8	Bandeja y preferencias de notificación
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario debe poder consultar sus notificaciones y decidir cuáles recibir.
Criterios y reglas de negocio	• El sistema muestra en todo momento la cantidad de avisos no leídos. • La bandeja permite marcar los avisos como leídos, de a uno o todos juntos. • El usuario puede activar o desactivar los avisos de cambios de estado, mensajes, nuevos integrantes y pagos, y el envío por correo electrónico. • Cada correo incluye un enlace para dejar de recibir correos sin necesidad de iniciar sesión.

6. Calificaciones y reseñas

Al finalizar un pool, sus participantes pueden calificarse entre sí; la reputación resultante es pública.

RF-6.1	Calificar al creador del pool
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cuando el pool está finalizado, cada integrante debe poder calificar al creador con un puntaje de 1 a 5 estrellas y, opcionalmente, un comentario.
Criterios y reglas de negocio	• El comentario admite hasta 500 caracteres. • Cada usuario puede calificar a otra persona una sola vez por pool.

RF-6.2	Calificar a los integrantes del pool
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	Cuando el pool está finalizado, cada participante debe poder calificar a los demás participantes con las mismas reglas del requisito RF-6.1.
Criterios y reglas de negocio	• Nadie puede calificarse a sí mismo. • Solo se puede calificar a participantes de ese pool.

RF-6.3	Consultar la reputación de un usuario
Tipo	Funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe mostrar el promedio de calificaciones y las reseñas recibidas en el perfil público de cada usuario, y un resumen de la reputación del creador en el detalle de cada pool.

7. Directorio de mayoristas

Un directorio de sitios mayoristas revisado por el equipo, que cualquier persona puede consultar.

RF-7.1	Consultar el directorio de mayoristas
Tipo	Funcional
Prioridad	● Baja
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	Cualquier persona debe poder consultar el directorio de sitios mayoristas aprobados.
Criterios y reglas de negocio	• Se puede buscar por nombre o sitio y filtrar por rubro, provincia y sitios verificados. • La ficha de cada mayorista muestra su sitio, rubros, ubicación, compra mínima, envío, medios de pago y el análisis de confianza de su sitio. • La ficha lista los pools abiertos y los pools finalizados que compraron en ese mayorista.

RF-7.2	Sugerir un mayorista
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario autenticado debe poder sugerir un sitio mayorista indicando su nombre, sitio web y una descripción opcional.
Criterios y reglas de negocio	• La sugerencia queda pendiente hasta que un administrador del sistema la aprueba o la rechaza. • Cada usuario puede enviar hasta 10 sugerencias por hora.

8. Comparador de costo final

Herramienta para decidir dónde conviene comprar, comparando el costo final de un producto en distintas tiendas.

RF-8.1	Comparar el costo final entre tiendas
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El usuario autenticado debe poder crear una comparación para un producto y una cantidad, y cargar ofertas de distintas tiendas.
Criterios y reglas de negocio	• Por cada oferta se registran la tienda, el enlace, el precio por unidad, la moneda, el costo de envío y los impuestos. • Para importaciones, el sistema estima los costos de aduana (derechos, tasa estadística, IVA y percepciones) con parámetros que define el equipo; los valores se rotulan como estimación. • Las ofertas se ordenan por costo final y se destaca el ahorro de la mejor opción. • El sistema guarda el historial de precios de cada oferta. • Desde una oferta se puede iniciar la creación de un pool con sus datos.

RF-8.2	Comparación pública de un pool
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	Cuando una comparación está asociada a un pool, el sistema debe mostrarla en el detalle del pool a cualquier persona, como evidencia de por qué se eligió esa tienda.
Criterios y reglas de negocio	• Se muestra un resumen con el mejor costo total y las primeras ofertas. • El listado y la edición de las comparaciones siguen siendo privados de su autor.

9. Administración del sistema

Funciones del backoffice, disponibles solo para usuarios con permisos de administrador.

RF-9.1	Gestión de usuarios
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El administrador del sistema debe poder buscar, ordenar, crear y editar usuarios, activarlos o desactivarlos y enviarles un enlace para restablecer la contraseña.
Criterios y reglas de negocio	• Permite seleccionar varios usuarios y activarlos o desactivarlos en una sola acción, previa confirmación. • Un administrador no puede desactivarse ni quitarse los permisos a sí mismo. • Solo un superusuario puede otorgar o quitar permisos de administrador.

RF-9.2	Gestión de categorías y atributos
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Media**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El administrador del sistema debe poder crear y borrar categorías y subcategorías, y definir sus atributos con las opciones disponibles (por ejemplo, Talle: S, M, L, XL).
Criterios y reglas de negocio	• Las subcategorías heredan los atributos de su categoría principal. • No se puede borrar una categoría que tenga pools o subcategorías asociadas.

RF-9.3	Gestión de mayoristas y parámetros de costo
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El administrador del sistema debe poder aprobar, rechazar, verificar, editar y borrar mayoristas, y actualizar los parámetros que usa el comparador (tipo de cambio y alícuotas).

RF-9.4	Importación de mayoristas desde CSV
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	El administrador del sistema debe poder cargar mayoristas en forma masiva subiendo un archivo CSV desde el backoffice.
Criterios y reglas de negocio	• Las columnas nombre y sitio_url son obligatorias; también se aceptan rubros (separados por punto y coma), provincia, ciudad, compra mínima, envío, medios de pago y descripción. • Si el archivo no tiene las columnas obligatorias, el sistema lo rechaza con un mensaje explicativo. • La misma importación está disponible por línea de comandos para el equipo de operación.

10. Ayuda al usuario

RF-10.1	Centro de ayuda
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Baja**
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	El sistema debe ofrecer una sección de ayuda, accesible desde la navegación, que explique el uso de la plataforma.
Criterios y reglas de negocio	• Cubre los temas: qué es un pool, cómo crear un pool, cómo unirse y pagar, cómo comparar costos, cómo cancelar o eliminar un pool y problemas frecuentes. • Es accesible para visitantes sin sesión iniciada.

11. Procesos automáticos

RF-11.1	Tareas periódicas
Tipo	Funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	El sistema debe ejecutar cada hora, sin intervención humana, las tareas de mantenimiento del ciclo de vida de los pools.
Criterios y reglas de negocio	• Cancela los pools abiertos cuya fecha de caducidad ya pasó y avisa a sus participantes. • Envía los recordatorios de confirmación de recepción a los integrantes de pools en curso. • Elimina las sesiones vencidas registradas por el sistema de autenticación. • La falla de una tarea no impide que se ejecuten las demás, y queda registrada para el equipo de operación.

3.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se identifican con el prefijo RNF y describen atributos de calidad del sistema.

1. Usabilidad y diseño

RNF-1.1	Diseño adaptable (responsive)
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	La interfaz debe adaptarse a computadoras, tabletas y teléfonos.
Criterios y reglas de negocio	• En pantallas angostas, la navegación pasa a un menú desplegable y los filtros a un panel que se abre y se cierra. • Los campos de texto usan un tamaño de letra que evita el zoom automático en iOS.

RNF-1.2	Usabilidad
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	La interfaz debe informar al usuario el resultado de cada acción y prevenir errores de operación.
Criterios y reglas de negocio	• Cada pantalla muestra estados de carga, de lista vacía y de error con un mensaje que explica la situación y, cuando corresponde, una opción para reintentar. • Los errores de un formulario se muestran junto al campo que los produjo; el primero recibe el foco. • Las acciones destructivas o irreversibles piden confirmación mediante un diálogo propio del sistema. • Los botones se bloquean mientras se procesa una acción, para evitar envíos duplicados.

RNF-1.3	Accesibilidad
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	La interfaz debe poder usarse con teclado y con lector de pantalla.
Criterios y reglas de negocio	• Los colores de texto cumplen el contraste mínimo AA de WCAG 2.1. • Los elementos interactivos tienen foco visible y un área táctil mínima de 44 px. • Los mensajes de error y de estado se anuncian a las tecnologías de asistencia. • Se respeta la preferencia del sistema operativo de reducir el movimiento: se desactivan animaciones, transiciones y efectos.

RNF-1.4	Idioma y formato regional
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	Todos los textos visibles para el usuario, incluidos los mensajes de error de la API, deben estar en español rioplatense.
Criterios y reglas de negocio	• Los importes se expresan en pesos argentinos con centavos y formato regional. • Los datos de identidad y de cobro siguen las convenciones argentinas: DNI, CBU o alias y provincias del país.

2. Seguridad y privacidad

RNF-2.1	Autenticación y sesiones
Tipo	No funcional
Prioridad	● Alta
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El acceso a las funciones que requieren cuenta debe protegerse con tokens de sesión (JWT) de duración limitada.
Criterios y reglas de negocio	• El token de acceso dura 30 minutos y el de renovación, 14 días; ambos valores son configurables. • El token de renovación rota en cada uso y el anterior queda invalidado. • Al cerrar sesión o dar de baja la cuenta, los tokens se invalidan.

RNF-2.2	Límites de solicitudes
Tipo	No funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	Las operaciones sensibles deben tener un límite de solicitudes por período, para prevenir ataques de fuerza bruta y abusos (ver Tabla 9).
Criterios y reglas de negocio	• Los contadores se guardan en una caché compartida en la base de datos, de modo que se aplican igual en todos los procesos del servidor y se conservan después de un despliegue. • Al superar un límite, el sistema rechaza la solicitud con un mensaje en español y el usuario puede volver a intentarlo al finalizar el período.

Operación	Límite	Alcance
Inicio de sesión	10 por minuto	Por dirección IP
Inicio de sesión fallido	20 por hora	Por cuenta (el correo y el nombre de usuario comparten el cupo)
Registro	10 por hora	Por dirección IP
Recuperación de contraseña	5 por minuto	Por solicitante
Reenvío de verificación del correo	5 por minuto	Por solicitante
Corrección de DNI o correo	5 por hora	Por usuario
Baja de la cuenta	5 por hora	Por usuario
Vista previa de un enlace	20 por minuto	Por usuario
Sugerencia de mayorista	10 por hora	Por usuario
Actualización de precios del comparador	6 por hora	Por usuario
Restablecimiento de contraseña desde el backoffice	10 por minuto	Por administrador

Tabla 9. *Límites de solicitudes por operación.*

RNF-2.3	Protección de datos personales
Tipo	No funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe exponer los datos personales solo a quien los necesita.
Criterios y reglas de negocio	• El DNI, el correo electrónico, el teléfono y la dirección no se muestran en el perfil público. • El teléfono y el mensaje que un integrante deja al unirse solo los ve el creador. • Los datos de cobro solo los ven los participantes del pool, y los comprobantes de pago se almacenan fuera del directorio público de archivos.

RNF-2.4	Validación de archivos y enlaces
Tipo	No funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	*Sin cambios respecto de la v2.0*
Descripción	El sistema debe validar todo archivo y enlace que ingresa un usuario.
Criterios y reglas de negocio	• Las imágenes se validan por su contenido, no por su extensión; los formatos distintos de JPG y PNG (por ejemplo, HEIC) se convierten a JPG. • Los comprobantes se limitan a JPEG, PNG o PDF de hasta 5 MB. • El autocompletado desde enlaces impide el acceso a direcciones internas o privadas del servidor (protección contra SSRF).

3. Confiabilidad

RNF-3.1	Integridad ante operaciones concurrentes
Tipo	No funcional
Prioridad	● **Alta**
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	Las operaciones que modifican las reservas o el estado de un pool deben ejecutarse en transacciones con bloqueo del pool, de modo que dos usuarios simultáneos nunca reserven más unidades que las disponibles.

RNF-3.2	Tolerancia a fallas de servicios externos
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	El sistema debe seguir funcionando aunque un servicio externo no responda.
Criterios y reglas de negocio	• Si falla la geolocalización, el pool se publica sin mapa. • Si falla el correo, las notificaciones siguen disponibles dentro de la aplicación. • Si falla el autocompletado, el creador completa los datos en forma manual. • Al iniciar, el servidor espera a que la base de datos esté disponible, con reintentos y un límite de tiempo, antes de aplicar las migraciones.

4. Mantenibilidad y portabilidad

RNF-4.1	Calidad del código y pruebas automáticas
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Actualizado en la v3.0**
Descripción	Cada cambio enviado al repositorio debe verificarse mediante integración continua (GitHub Actions).
Criterios y reglas de negocio	• Backend: análisis estático con ruff y pruebas automáticas con pytest. • Frontend: pruebas unitarias con node --test y compilación de producción. • Construcción de la imagen Docker de la aplicación. • El código respeta las convenciones documentadas en code-standards.md.

RNF-4.2	Despliegue y portabilidad
Tipo	No funcional
Prioridad	● Media
Revisión	**Nuevo en la v3.0**
Descripción	La aplicación debe poder ejecutarse de forma idéntica en desarrollo y en producción mediante contenedores Docker.
Criterios y reglas de negocio	• En desarrollo, un único docker compose levanta la base de datos, el backend y el frontend. • En producción, la aplicación corre en Render; al integrar cambios en la rama principal y superar todas las verificaciones, se despliega automáticamente. • La configuración sensible (clave secreta, base de datos, correo) se define por variables de entorno y nunca se guarda en el repositorio. • El servicio expone un punto de verificación de salud que la plataforma consulta para detectar fallas.

3.4 Matriz de requisitos

La especificación comprende 49 requisitos funcionales y 12 no funcionales. De ellos, 25 tienen prioridad alta, 22 prioridad media y 14 prioridad baja. Respecto de la versión 2.0, 8 requisitos son nuevos y 11 fueron actualizados.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Revisión
RF-1.1	Registro de usuario	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-1.2	Verificación del correo electrónico	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-1.3	Inicio y cierre de sesión	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-1.4	Recuperación de contraseña	Funcional	**Media**	v2.0
RF-1.5	Modificación del perfil	Funcional	**Alta**	**Actualizado**
RF-1.6	Corrección del DNI o del correo electrónico	Funcional	**Media**	**Nuevo**
RF-1.7	Baja de la cuenta	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-1.8	Perfil público	Funcional	**Media**	v2.0
RF-2.1	Apertura de un pool de compra	Funcional	**Alta**	**Actualizado**
RF-2.2	Variantes y cupo por variante	Funcional	**Media**	**Nuevo**
RF-2.3	Autocompletado y análisis de confianza del enlace	Funcional	**Media**	v2.0
RF-2.4	Modificación de un pool de compra	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-2.5	Eliminación de un pool de compra	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-2.6	Cancelación de un pool de compra	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-2.7	Confirmación del pedido	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-2.8	Finalización del pool	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-3.1	Listado de pools	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-3.2	Búsqueda y filtrado de pools	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-3.3	Detalle de un pool	Funcional	**Media**	**Actualizado**
RF-3.4	Unirse a un pool de compra	Funcional	**Alta**	**Actualizado**
RF-3.5	Edición de la reserva	Funcional	**Media**	v2.0
RF-3.6	Salida de un pool de compra	Funcional	**Alta**	v2.0
RF-3.7	Chat entre los participantes	Funcional	**Media**	v2.0
RF-3.8	Historial de pools del usuario	Funcional	**Media**	v2.0
RF-4.1	Datos de cobro	Funcional	**Alta**	v2.0

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Revisión
RF-4.2	Envío del comprobante de pago	Funcional	Alta	v2.0
RF-4.3	Revisión de pagos	Funcional	Alta	v2.0
RF-4.4	Confirmación de la recepción	Funcional	Alta	v2.0
RF-5.1	Aviso de pool «Listo para comprar»	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.2	Aviso de pool «En curso»	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.3	Aviso de pool «Finalizado»	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.4	Aviso de pool «Cancelado»	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.5	Aviso de nuevo integrante	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.6	Aviso de mensaje nuevo	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.7	Avisos de pagos y recepción	Funcional	Baja	v2.0
RF-5.8	Bandeja y preferencias de notificación	Funcional	Media	v2.0
RF-6.1	Calificar al creador del pool	Funcional	Media	v2.0
RF-6.2	Calificar a los integrantes del pool	Funcional	Media	v2.0
RF-6.3	Consultar la reputación de un usuario	Funcional	Media	v2.0
RF-7.1	Consultar el directorio de mayoristas	Funcional	Baja	Actualizado
RF-7.2	Sugerir un mayorista	Funcional	Baja	v2.0
RF-8.1	Comparar el costo final entre tiendas	Funcional	Baja	v2.0
RF-8.2	Comparación pública de un pool	Funcional	Baja	Nuevo
RF-9.1	Gestión de usuarios	Funcional	Media	Actualizado
RF-9.2	Gestión de categorías y atributos	Funcional	Media	v2.0
RF-9.3	Gestión de mayoristas y parámetros de costo	Funcional	Baja	v2.0
RF-9.4	Importación de mayoristas desde CSV	Funcional	Baja	Nuevo
RF-10.1	Centro de ayuda	Funcional	Baja	Nuevo
RF-11.1	Tareas periódicas	Funcional	Alta	Nuevo
RNF-1.1	Diseño adaptable (responsive)	No funcional	Media	v2.0
RNF-1.2	Usabilidad	No funcional	Media	Actualizado
RNF-1.3	Accesibilidad	No funcional	Media	v2.0
RNF-1.4	Idioma y formato regional	No funcional	Media	Actualizado
RNF-2.1	Autenticación y sesiones	No funcional	Alta	v2.0

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Revisión
RNF-2.2	Límites de solicitudes	No funcional	**Alta**	**Actualizado**
RNF-2.3	Protección de datos personales	No funcional	**Alta**	v2.0
RNF-2.4	Validación de archivos y enlaces	No funcional	**Alta**	v2.0
RNF-3.1	Integridad ante operaciones concurrentes	No funcional	**Alta**	**Nuevo**
RNF-3.2	Tolerancia a fallas de servicios externos	No funcional	**Media**	**Actualizado**
RNF-4.1	Calidad del código y pruebas automáticas	No funcional	**Media**	**Actualizado**
RNF-4.2	Despliegue y portabilidad	No funcional	**Media**	**Nuevo**

Tabla 10. *Matriz resumen de requisitos.*